SKN35 · LLM 연동 내외부 문서 기반 질의응답 시스템

LangChain 버전 마이그레이션 도우미

문서 근거와 실행 근거로 이중 검증하는 코드 변환 챗봇

[팀 이름] · 발표 [발표자 이름] · [발표일]

문제

ChatGPT가 준 LangChain 코드, 실행하면 깨집니다

```
# LLM이 흔히 주는 코드

from langchain.chat_models import ChatOpenAI
from langchain.chains import LLMChain

# LangChain 1.4.4에서 실행 결과

ImportError: cannot import name 'ChatOpenAI'
ModuleNotFoundError: No module named 'langchain.chains'
```

첫 줄부터 에러

LangChain 1.0에서 패키지가 나뉘고, 옛 체인과 에이전트가 빠졌습니다.

더 큰 문제

LLM은 자기 답이 틀렸다는 것을 **모릅니다.**

원인: 버전 지체 환각

인터넷에는 구버전 코드가 더 많습니다

LLM은 데이터가 많은 쪽을 따라갑니다. 라이브러리는 빠르게 바뀌지만, 학습 데이터 속 코드는 대부분 과거 버전입니다.

42.55%

문서가 부족할 때, LLM 코드 중 목표 버전에서 실행되는 비율

When LLMs Lag Behind, 2026

66.36%

구조화된 문서를 줘도 실행되는 비율

When LLMs Lag Behind, 2026

48~51%

최신 상용 모델의 버전 지정 코드 생성 성공률

GitChameleon 2.0, 2025

해결

문서로 한 번, 실행으로 한 번 더 확인합니다

구분	일반 LLM	우리 시스템
근거	학습 데이터 (구버전이 다수)	최신 공식 문서 검색 (RAG)
확인	없음	최신 환경에서 import 실제 실행
틀렸을 때	모름	에러 메시지로 다시 검색 후 재작성
답변	코드만	코드 + 근거 링크 + 시도 횟수

시스템 구조

다섯 단계 파이프라인, 실패하면 되돌아갑니다



검색 원천: LangChain 공식 문서 (llms-full.txt, v1 마이그레이션 가이드) · 검증 환경: langchain 1.4.4 고정

실험 설계

같은 코드 30개, 같은 조건으로 비교했습니다

쉬움 10개

import 경로만 바뀜 · chat_models, prompts, loaders

중간 10개

체인 구조 변경 · LLMChain, RetrievalQA, 라우터

어려움 10개

에이전트·메모리 변경 · initialize_agent, AgentExecutor

항목	규칙
비교 대상	일반 LLM (baseline) vs 우리 시스템
모델	양쪽 동일 [모델명], temperature 0
baseline 질문	"LangChain 1.x로 변환해 주세요" (문구 고정)
검증 환경	langchain 1.4.4 등 버전 고정
최대 시도	3회 (우리 시스템)
성공 기준	문법 통과 + 모든 import 성공 + 무효 변환 아님

데모

구버전 에이전트 코드가 통과하기까지

1

구버전 코드 입력

initialize_agent를 쓰는 에이전트 코드 [hard_01]

2

1회차 검증 실패

에러 메시지를 들고 공식 문서를 다시 검색 [실제 결과로 수정]

3

[2]회차 통과

create_agent로 변환, 근거 링크와 함께 답변

결과

어려운 코드일수록 차이가 커졌습니다

우리 시스템

[__]%

일반 LLM (baseline)

[__]%

전체 import 성공률, 테스트 코드 30개 기준

[그래프 삽입]
charts/1_success_by_difficulty.png

검증 루프 효과

실행 검증이 성공률을 [+__%p] 끌어올렸습니다

[그래프 삽입]
charts/2_retry_effect.png

1회차 성공률

[__]%

최종 성공률 (최대 3회)

[__]%

성공까지 평균 시도

[__]회

실험 중 발견

통과했다고 끝이 아니었습니다

지원 종료 중인 패키지

langchain-community는 import만 해도 "지원 종료 중" 경고를 냅니다. 지금은 통과해도 곧 깨질 수 있습니다.

2026-10-12 확인 · langchain-community 0.4.2

classic 우회

LLMChain을 langchain_classic에서 가져오면 import는 통과하지만, 최신 방식으로 바꾼 것은 아닙니다.

[그래프 삽입]

charts/3_success_quality.png

한계와 다음 단계

import 성공이 곧 정답은 아닙니다

한계	다음 단계
import는 되지만 메서드나 인자가 틀릴 수 있음	가짜 LLM으로 실제 실행까지 테스트
테스트 30개, 팀이 직접 구축	공개 저장소의 실사용 코드로 확장
구버전 환경 동작 확인은 생략	구버전 환경을 따로 만들어 교차 확인
LangChain만 대상	pydantic, OpenAI SDK 등으로 확장

가치

라이브러리가 바뀔 때마다, 근거와 함께 확인된 코드

시간 절감

개발자가 에러를 직접 추적하는 시간을 줄임 [__분 → __분]

신뢰

근거 문서 링크와 검증 통과 여부를 함께 제시

확장

문서와 검증 환경만 바꾸면 다른 라이브러리에도 적용

팀

1번
그래프 · 백엔드
[이름]

2번
데이터 · 검색
[이름]

3번
변환 · 화면
[이름]

4번
검증 · 평가 · 발표
[이름]

감사합니다

질문 받겠습니다 · [GitHub 저장소 주소]